
BRAINSTORMING IDE TOPIK TESIS

01 Juni 2025



OUTLINE

- Review usulan topik
- Ide topik
- Usulan topik

REVIEW USULAN

- "Pembuatan Dashboard Informasi Iklim Sederhana Menggunakan Data Historis BMKG untuk Wilayah Serang" : **Memungkinkan**, lebih **praktis**, namun perlu **pendalaman** khusus terkait **UI/UX**.
- "Metode Dekomposisi Dalam Meramalkan Curah Hujan di Kota Serang" & "Analisis Tren dan Pola Musiman Curah Hujan di Wilayah Serang Menggunakan Metode Time Series Decomposition": **Memungkinkan**, **umum** dipakai.
- "Penggunaan Algoritma Clustering K-Means untuk Analisis Tren Curah Hujan di Wilayah Serang, Banten": **Memungkinkan**, **praktis**, namun **terlalu singkat** untuk menjadi tesis (bisa digunakan untuk tugas kuliah). – Akan ada usulan **pengembangannya**.



IDE TOPIK

- **Tipologi dan Pelacakan Tren Curah Hujan di Kota Serang Berdasar Pendekatan Algoritma Kluster**
 - Masalah yang diangkat: **Pola** curah hujan tahunan di Kota Serang
 - Data: Curah hujan harian dan bulanan Stamet Serang 30 tahun
 - Metode: K-Means, PCA biplot
 - **Peringatan Curah Hujan Ekstrem di Kota Serang Berdasar Jarak Kluster**
 - Masalah yang diangkat: Curah hujan **ekstrem** dasarian/per sekian hari untuk **peringatan dini iklim**.
 - Data: Curah hujan harian Stamet Serang sepanjang tersedia, minimal 10 tahun.
 - Metode: K-Means
 - **Pembandingan K-Means vs. Metode Klastering Alternatif (Agglomerative, DBSCAN)**
 - Masalah yang diangkat: Metode kluster **terbaik**
 - Data: Curah hujan harian Stamet Serang
 - Metode: Validasi Silhouette Score, Davide-Boudoin
-

	Tipologi dan Pelacakan Tren Curah Hujan di Kota Serang Berdasar Pendekatan Algoritma Kluster	Peringatan Curah Hujan Ekstrem di Kota Serang Berdasar Jarak Kluster	Pembandingan K-Means vs. Metode Klastering Alternatif
Data	CH Bulanan, 1 Lokasi, 30 Tahun	CH Harian, 1 Lokasi, Minimal 10 tahun	CH Harian, 1 Lokasi, minimal 10 tahun
Alur Kerja	1. Pre-processing 2. Elbow & Silhouette 3. K-Means 4. Visualisasi (PCA Biplot) 5. Memetakan pola	1. Pre-processing data tahun XYZ--2019 2. K-Means kluster 3. Penetapan batas ekstrem 4. Menghitung indeks ekstrem tahun 2020-2024 5. Validasi	1. Pre-processing 2. Pembuatan kluster 3. Penilaian kluster 4. Kesimpulan
Gambaran Hasil	• Tipe/pola CH per tahun • Lembar prediksi analog tahunan	• Indeks ekstrem dasarian • Simple web API/dashboard	• Tabel perbandingan performa • Plot kluster
Cons (-)	▪ Perlu memberikan keterangan terkait pola	• Perlu ada validasi kejadian ekstrem, bisa dari Stamet Serang, bisa juga dari sumber lain	• Perlu memahami setiap algoritma yang dipakai • Membutuhkan tuning • Ada kemungkinan hasilnya mirip